Квадратные уравнения — ответы

Для преподавателя

1. Раскройте скобки и приведите подобные

1. $x^2 + x - 12$
2. $4x^2 - 20x + 25$
3. $-x + 8$
4. $x^2 + x + \frac{1}{4}$

2. Решите неполные квадратные уравнения

1. $x = -4; 4$
2. $x = -3; 3$
   $x^2 - 9 = 0$
3. корней нет
4. $x = -\frac{7}{2}; 0$
5. $x = 0; 3$
   $x^2 - 3x = 0$
6. $x = -\frac{1}{2}; \frac{1}{2}$

3. Решите уравнения через дискриминант

1. $x = 2; 3$
   $D = 1$
2. $x = -5; 3$
   $D = 64$
3. $x = -\frac{1}{2}; 2$
   $D = 25$
4. $x = 3$
   $D = 0$
5. корней нет
   $D = -19$
6. $x = -2; \frac{1}{3}$
   $D = 49$
7. $x = -1; 5$
   $x^2 - 4x - 5 = 0$; $D = 36$
8. $x = 2 \pm \sqrt{3}$
   $D = 12$

4. Раскройте скобки и решите уравнения

1. $x = -4; 5$
   $x^2 - x - 20 = 0$; $D = 81$
2. $x = -6; 1$
   $x^2 + 5x - 6 = 0$; $D = 49$
3. $x = 0; 2$
   $x^2 - 2x = 0$
4. $x = -2; 3$
   $x^2 - x - 6 = 0$; $D = 25$
5. $x = -3; 2$
   $x^2 + x - 6 = 0$; $D = 25$

5. Решите уравнения с дробными коэффициентами

1. $x = -2;\ 4$
   $x^2 - 2x - 8 = 0$; $D = 36$
2. $x = -1;\ 3$
   $x^2 - 2x - 3 = 0$; $D = 16$
3. $x = -1;\ 3$
   $x^2 - 2x - 3 = 0$; $D = 16$
4. $x = 1;\ 2$
   $x^2 - 3x + 2 = 0$; $D = 1$
5. $x = -2;\ \frac{13}{4}$
   $4x^2 - 5x - 26 = 0$; $D = 441$

6. Задачи

1. 7 и 12
   $x(x + 5) = 84$; корни $-12;\ 7$
2. 6 см и 9 см
   $x(x + 3) = 54$; корни $-9;\ 6$
3. 12 и 13
   $x(x + 1) = 156$; корни $-13;\ 12$
4. 5 см
   $(x + 3)^2 = 64$; корни $-11;\ 5$
5. через 1 с и через 3 с (на подъёме и на спуске)
   $20t - 5t^2 = 15$; корни $1;\ 3$

7. Найдите ошибку

1. $x = 0;\ 6$
   делить на x нельзя — теряется корень 0; $x(x - 6) = 0$
2. $x = -\frac{1}{2};\ 3$
   $c = -3$, поэтому $D = 25 + 24 = 49$
3. $x = 1;\ 6$
   $(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$, а не $x^2 - 4$; дальше $x^2 - 7x + 6 = 0$